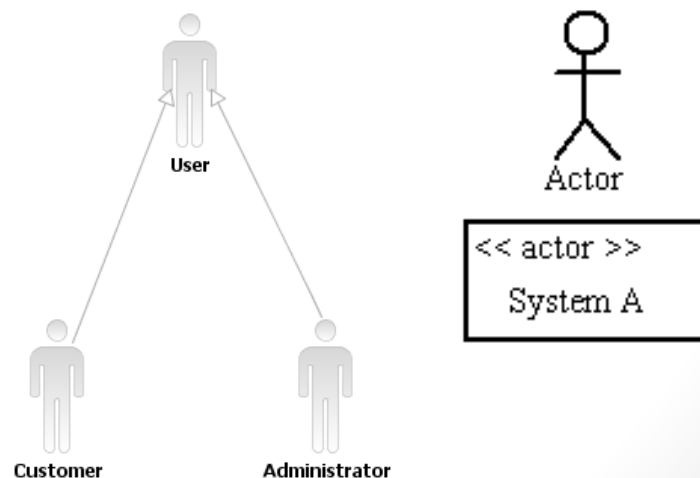
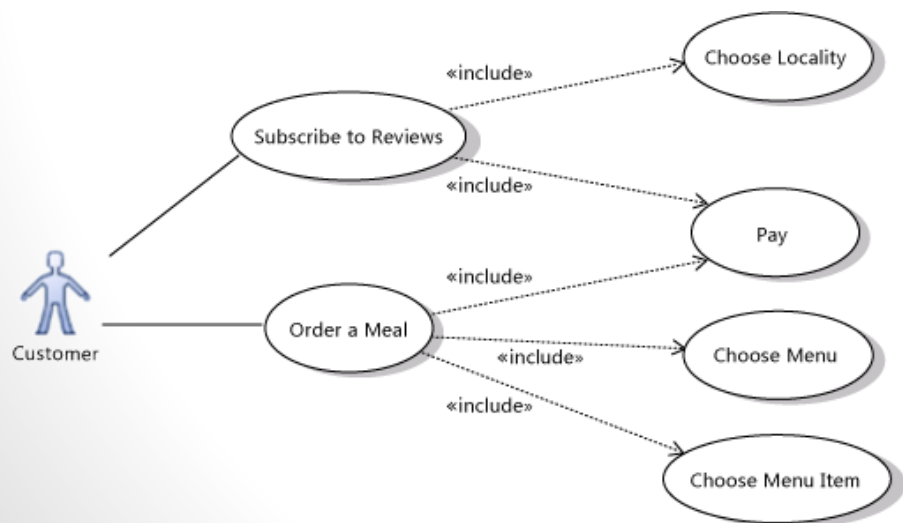


Разработка и анализ требований

Лекция №2.4

Специфицирование требований



Содержание лекции

- **Акторы и варианты использования.**
- **Спецификация варианта использования.**
- **Шаблон полного описания варианта использования.**
- **Табличные представления варианта использования.**
- **Шаблон варианта использования RUP.**
- **Спецификация нефункциональных требований.**

Акторы и варианты использования

Результатом выявления требований является реестр требований.

Требования совладельцев обычно оформляются в простой письменной форме, без какой-либо особой регламентации.

- Прежде, чем приступить собственно к специфицированию требований в форме вариантов использования, RUP рекомендует выявить реестр **акторов** (actors) и **вариантов использования**.

Акторы и варианты использования

Актор – это некто или нечто, обладающее активностью по отношению к программной системе.

- Поиск акторов корпоративной информационной системы обычно сводится к анализу ролей различных пользователей.

Вариант использования в первом приближении можно рассматривать как функцию, реализуемую системой.

- *Всякая функция должна иметь ценность для конечного потребителя продукта или услуги.*

Глоссарий

- Помимо формирования требований совладельцев другим результатом начальной фазы выявления требований является **концептуальный анализ проблемной области**.
- Самым первым результатом его является формирование **глоссария** (словаря) основных используемых терминов.
- **Глоссарий** является отправной точкой для построения развёрнутых моделей проблемной области, которые, на стадии реализации информационной системы, ложатся в основу **объектной модели** и **модели данных**.

Пример:

Глоссарий проекта для Clear View Training ECP

Термин	Определение
Каталог	Список всех продуктов, имеющих в продаже в Clear View Training в настоящее время. Синонимы: нет Омонимы: нет
Касса	Электронный аналог реальной кассы супермаркета. Место, где покупатели могут оплатить продукты, находящиеся в их корзине для покупок. Синонимы: нет Омонимы: нет
Clear View Training	Компания с ограниченной ответственностью, специализирующаяся на продаже книг и CD. Синонимы: CVT Омонимы: нет
Кредитная карта	Карточка, например VISA или Mastercard, которая может использоваться для оплаты. Синонимы: карточка Омонимы: нет
Покупатель	Сторона, покупающая продукты или сервисы у Clear View Training. Синонимы: нет Омонимы: нет

Спецификации варианта использования

Существуют различные шаблоны описания вариантов использования. Так, в монографии А. Коберн [1] рассматривает следующие основные стили описания:

- Свободный формат;
- Полный формат;
- Таблица в две колонки;
- Таблица в три колонки;
- Стил RUP.

Кроме того, иногда целесообразно использовать:

- Псевдокод;
- Диаграмму активности UML;
- Другие графические модели.

Свободный формат

- Свободный формат предполагает описание действий пользователя и системы в повествовательном стиле, например:
 - «Менеджер запрашивает у Системы список заказов за период. Система отображает на экране найденные заказы данного Менеджера с указанием их основных атрибутов».

Шаблон полного описания варианта использования по А. Коберну

- **Название** <цель>.
- **Контекст использования** <уточнение цели, условия>.
- **Область действия** <ссылка на рамки проекта>.
- **Уровень** <один из трёх>.
- **Основное действующее лицо** <актор или его описание>.
- **Участники и интересы.**
- **Предусловие.**
- **Минимальные гарантии.**
- **Гарантии успеха.**
- **Триггер.**
- **Основной сценарий** <шаги основного сценария>.
- **Расширения** <альтернативные сценарии>.
- **Список изменений в технологии и данных.**
- **Вспомогательная информация.**

Табличные представления варианта использования

- Таблица в 2 колонки:

Актор	Действие
Пользователь	Формирует запрос на поиск заказов
Система	Отображает список заказов
Пользователь	Выбирает требуемый заказ
Система	Показывает подробную информацию по заказу

- Таблица в 3 колонки:

№ шага	Пользователь	Система
1	Делает запрос на поиск заказов	Отображает список заказов
2	Выбирает требуемый заказ	Показывает подробную информацию по заказу

Шаблон варианта использования RUP

С шаблоном **описания варианта использования RUP** и примерами можно ознакомиться в интерактивной версии RUP [2].

1. Наименования и краткое описание.
2. Поток событий.
 - 2.1 Основной поток событий.
 - 2.2 Альтернативные потоки событий.
3. Специальные требования.
4. Предусловия.
5. Постусловия.
6. Точки расширения.

имя прецедента	—	Прецедент: Выплата Налога Оборота
идентификатор прецедента	—	ID: 1
краткое описание	—	Краткое описание: Выплата налога с оборота в Налоговое управление по окончанию налогового периода.
актеры, вовлеченные в прецедент	—	Главные актеры: Time (Время)
состояние системы до начала прецедента	—	Второстепенные актеры: TaxAuthority (налоговое управление)
фактические этапы прецедента	—	Предусловия: 1. Конец налогового периода. Основной поток: (неявный актер Time) 1. Прецедент начинается в конце налогового периода. 2. Система определяет сумму Налога с оборота, которую необходимо выплатить налоговому управлению. 3. Система посылает электронный платеж в Налоговое управление.
состояние системы после окончания прецедента	—	Постусловия: 1. Налоговое управление получает соответствующую сумму Налога с оборота.
альтернативные потоки	—	Альтернативные потоки: Нет.

Пример прецедента с ветвлениями

Прецедент: ManageBasket (УправлениеКорзиной)
ID: 2
Краткое описание: Покупатель меняет количество товаров в корзине.
Главные актеры: Покупатель
Второстепенные актеры: Нет.
Предусловия: 1. Содержимое корзины для покупок является видимым.
Основной поток: 1. Прецедент начинается, когда Покупатель выбирает товарную позицию в корзине. 2. Если Покупатель выбирает «удалить позицию» 2.1. Система удаляет позицию из корзины. 3. Если покупатель вводит новое количество. 3.1. Система обновляет количество товаров в корзине.
Постусловия: Нет.
Альтернативные потоки: Нет.

Выбор формы описания варианта использования

При выборе формы варианта использования следует учитывать:

- Размеры проекта;
- Важность проекта и варианта использования;
- Традиции, сложившиеся в коллективе «Заказчик-Разработчик».

Степень подробности зависит также от критичности проекта в целом и критичности варианта использования в данном проекте.

- опасность для жизни людей;
- невозполнимые финансовые потери;
- финансовые потери в ограниченном объёме;
- снижение комфортности конечного пользователя.

Спецификация нефункциональных требований

- Описание нефункциональных требований обычно осуществляется в форме, близкой к свободному формату описания варианта использования.
- RUP рекомендует концентрировать нефункциональные требования в документе, описывающем вариант использования во всех случаях, когда это возможно.

Атрибуты требований

Артефакт «Атрибуты требований» представляет собой список текстов требований, их атрибутов и трассируемости.

- Атрибуты требований представлены **матрицей атрибутов требований**, для каждого типа требований перечисляются требования по одной оси и атрибуты требований этого типа по другой.
- Для каждого требования указываются **значения его соответствующих атрибутов**.
- Примеры атрибутов: статус во времени, приоритет, важность, риск, № итерации (этапа) в плане.

Список литературы

1. А. Коберн Современные методы описания функциональных требований к системам.
2. Шаблон вариантов использования в методологии RUP –
“<http://www-306.ibm.com/software/rational>”
3. Л. Новиков Введение в Rational Unified Process.
<http://www.interface.ru/rational/interface/151199/rup/main.htm>

Лабораторная работа №3

Описание вариантов использования

Цель работы:

Необходимо уточнить список и конкретизировать описания (1-2 абзаца на каждый) вариантов использования.

Задачи:

1. Структуризация вариантов использования.

- Проанализировать взаимосвязи между вариантами использования.

2. Реестр вариантов использования:

- Составить результирующий реестр функциональных требований (один вариант использования соответствует одному требованию).

3. Конкретизация вариантов использования

- Сопоставить каждому варианту использования краткое описание (согласно шаблону RUP).